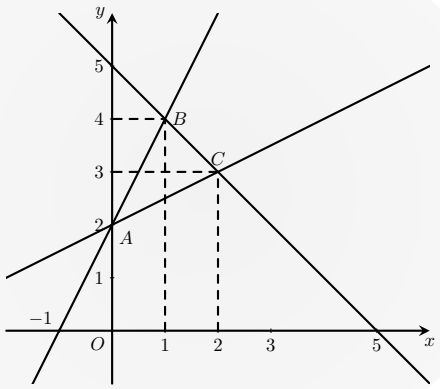
LỚP TOÁN THẦY PHÁT



CHƯƠNG II - HBPT
CHƯƠNG III - HTL
LỚP 10

- Tài liệu cập nhật thường xuyên
- Phù hợp nhiều mục tiêu
- Ứng dụng thực tế

0962 940 819
Vũ Ngọc Phát

Xóm Nam, Trung
Tín 1, Xã Tuy Phước

2026

MỤC LỤC

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 3

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 3

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 3

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 3

- Dạng 1. Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 3
- Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn ... 4
- Dạng 3. Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm ... 5
- Dạng 4. Toán thực tế ... 6

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 7

Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 12

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 12

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 12

- Dạng 1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 12
- Dạng 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 13
- Dạng 3. Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu ... 14

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 15

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 21

Bài 5. GTLG của một góc từ 0° đến 180° 21

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 21

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 22

- Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước ... 22
- Dạng 2. Tính giá trị các biểu thức lượng giác ... 23
- Dạng 3. Chứng minh đẳng thức lượng giác ... 23

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 24

Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác 29

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 29

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 29

- Dạng 1. Định lí cosin ... 29
- Dạng 2. Định lí sin ... 30
- Dạng 3. Các công thức tính diện tích tam giác ... 31
- Dạng 4. Giải tam giác ... 32
- Dạng 5. Ứng dụng thực tế ... 32

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 33

CHƯƠNG II

CHƯƠNG III

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by + c \le 0. \quad (*)$$

(hoặc $ax + by + c < 0$, hoặc $ax + by + c \ge 0$, hoặc $ax + by + c > 0$).

Trong đó a, b, c là những số thực và $a^2 + b^2 > 0$.
Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*) \Leftrightarrow ax_0 + by_0 + c \le 0$.

2. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: $ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by > c$.

Cho cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$. Khi đó điểm $M(x_0; y_0)$ **nằm trong miền nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$.

3. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Bước 1: Vẽ đường thẳng Δ: $ax + by + c = 0$.
Bước 2: Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3: Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.
Bước 4: Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ *Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp:
Cho cặp số $(x_0; y_0)$ và bất phương trình $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Thay cặp số $(x_0; y_0)$ vào $(*)$ ta được biểu thức $T = ax_0 + by_0 + c$. Khi đó:

- Nếu $T \ge 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*)$.
- Nếu $T < 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ không là nghiệm của $(*)$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $3x+2y \geq -5$?

a) $(2;-1)$;

b) $(-2;0)$;;

c) $(-1;-1)$

VÍ DỤ 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $10x+20y < 420$?

a) $(9;5)$;

b) $(2;400)$

2 Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn

Phương pháp: Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình $ax+by+c \geq 0$. $(*)$

Bước 1. Vẽ đường thẳng $\Delta: ax+by+c=0$.

Bước 2. Lấy một điểm $M_0(x_0;y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).

Bước 3. Tính ax_0+by_0+c và so sánh với 0.

Bước 4. Kết luận

- Nếu $ax_0+by_0+c<0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0+by_0+c>0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ *Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+c<0$.*

VÍ DỤ 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x+2y<3$.

VÍ DỤ 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-y \leq 2$ trên mặt phẳng tọa độ.

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình $2(x-1)+3(y-2)>2$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

VÍ DỤ 4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y<0$ trên mặt phẳng toạ độ.

QUICK NOTE

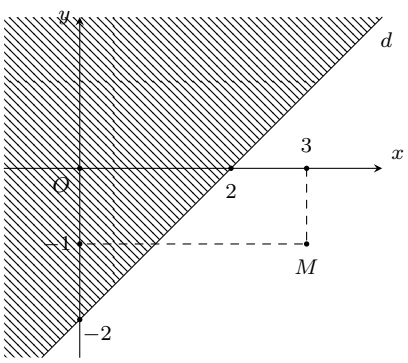
3 Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm

① Xác định phương trình đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai phần (bờ của miền nghiệm) có dạng d: $ax+by=c$.

① Lấy một điểm $M(x_0;y_0)$ không thuộc d, thay tọa độ của điểm M vào $ax+by$ rồi so sánh với c để xác định bất phương trình cần tìm.

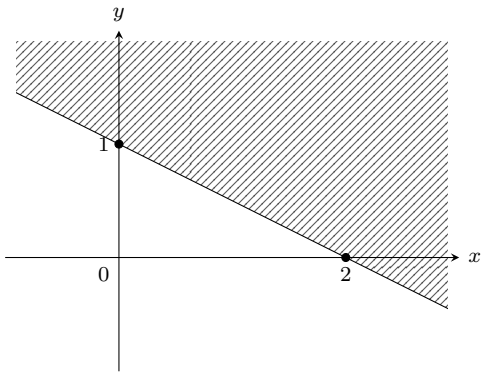
VÍ DỤ 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể bờ d ở hình bên) là miền nghiệm của bất phương trình nào? ...



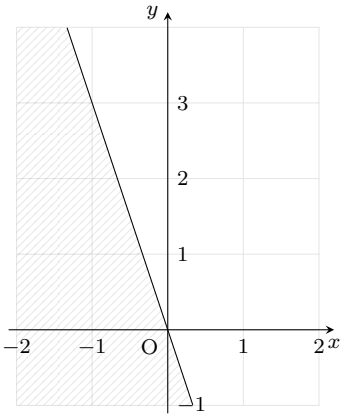
VÍ DỤ 2.

Nửa mặt phẳng **không** bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình nào? .....



VÍ DỤ 3.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? .....



QUICK NOTE

4 Toán thực tế

Bước 1. Chọn ẩn và đặt điều kiện
Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm (kèm theo đơn vị phù hợp). Thông thường có điều kiện: $x \geq 0$, $y \geq 0$. **Bước 2. Biểu diễn đại lượng thực tế theo ẩn**
Dựa vào dữ kiện đề bài, biểu diễn các đại lượng cần thiết (chi phí, khối lượng, số tiền, lượng chất dinh dưỡng, ...) theo x, y bằng các biểu thức đại số.
Bước 3. Thiết lập bất phương trình
Căn cứ vào yêu cầu của bài toán:

- "Ít nhất", "tối thiểu"⇒ dùng dấu $\geq$;
- "Không quá", "nhiều nhất"⇒ dùng dấu $\leq$.

Từ đó thiết lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y.
Bước 4. Biến đổi và kết luận
Rút gọn bất phương trình (nếu cần), xác định các hệ số theo yêu cầu của đề bài và đưa ra kết luận phù hợp với bối cảnh thực tế.

VÍ DỤ 1. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1 300 mg. Trong một lạng đậu nành có 165 mg canxi, một lạng thịt có 15 mg canxi. Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng $bx + 15y \geq a$ với là các số nguyên dương. Tính giá trị $T = \frac{a}{2} - 3b$.

VÍ DỤ 2. Trong 1 lạng (100 gram) thịt bò chứa khoảng 26 gram protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gram protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 gram protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày có dạng $ax + by \geq 23$ với a, b là các số dương. Tính $T = \frac{2016}{13}a + b$.

VÍ DỤ 3. Một công ty dự định không chi quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV. Biết rằng giá quảng cáo trên VTV là 30 triệu đồng cho 1 lần phát vào khung giờ I, và 6 triệu đồng cho 1 lần phát phát vào khung giờ II. Gọi x và y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khung giờ I và II. Hãy thiết lập bất phương trình số tiền mà công ty này phải trả theo x và y.

QUICK NOTE

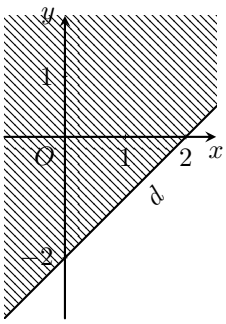
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

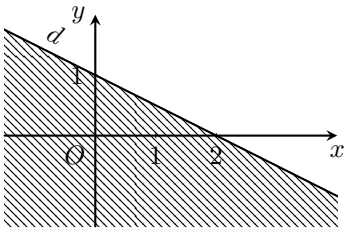
BÀI 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau

a) $x+2y<3$. b) $3x-4y\geq -3$. c) $y\geq -2x+4$. d) $y<1-2x$.

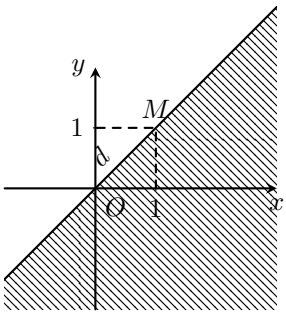
BÀI 2. Phần không gạch (không kể d) ở mỗi Hình a, Hình b, Hình c là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Hình a



Hình b



Hình c

BÀI 3. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m^2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5 m^2, một chiếc bàn là 1,2 m^2. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê (x, $y\in\mathbb{N}$). Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12 m^2.

BÀI 4. Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài Toán, giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\dfrac{3}{4}$ số bài Lý. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho thời gian giải x bài Toán đúng và y bài Lý đúng, biết thời gian giải ít hơn 150 phút (x, $y\in\mathbb{N}$).

BÀI 5. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm gồm sản phẩm X và sản phẩm Y. Chi phí sản xuất một sản phẩm X là 2 triệu đồng, sản xuất một sản phẩm Y là 3 triệu đồng. Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.

a) Tính tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y.

b) Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm X và sản phẩm Y công ty sản xuất. Biết vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y.

BÀI 6. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công viên nước Đầm Sen và Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi đua thuyền rồng dành cho giáo viên của tất cả các trường THPT trên địa bàn và được tổ chức tại Đầm Sen. Vé vào cổng được bán ra cho giáo viên và học sinh có hai loại:

- Loại 1 (dành cho học sinh): 20 000 đồng/vé;
- Loại 2 (dành cho giáo viên): 30 000 đồng/vé.

Công ty công viên nước Đầm Sen tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được khi vào cổng này phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng.
Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì công viên nước Đầm Sen phải bù lỗ?

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $2x-5y+3z\leq 0$. (B) $3x^2+2x-4>0$. (C) $2x^2+5y>3$. (D) $2x+3y<5$.

QUICK NOTE

CÂU 2. Bất phương trình nào dưới đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

(A) $x+y-2\geq 0$. (B) $2x+y-xy+2\leq 0$.

(C) $x+0y\leq 0$. (D) $x-y-2\geq 0$.

CÂU 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $-2(x-y)+y>3$?

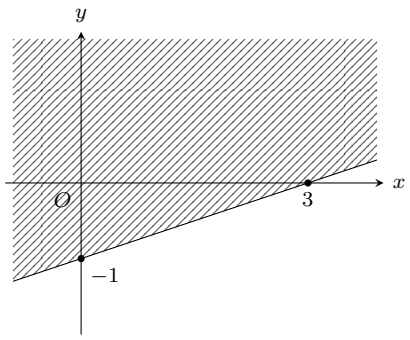
(A) $(-4;4)$. (B) $(4;-4)$. (C) $(-1;-2)$. (D) $(2;1)$.

CÂU 4. Điểm $A(5;-3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

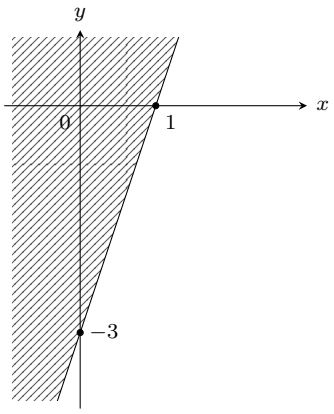
(A) $5x-2y+1\geq 0$. (B) $x-2y<0$. (C) $-3x+y+2>0$. (D) $2x-3y\leq 0$.

CÂU 5. Miền nghiệm của bất phương trình $3x-y>3$ được xác định bởi nửa mặt phẳng (phần **không** bị gạch, không kể d) nào sau đây?

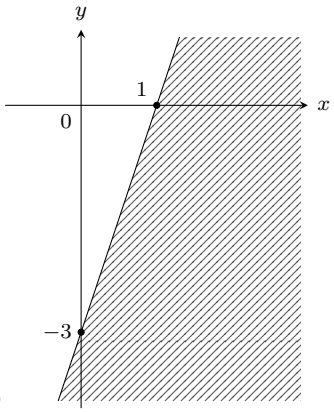
(A)



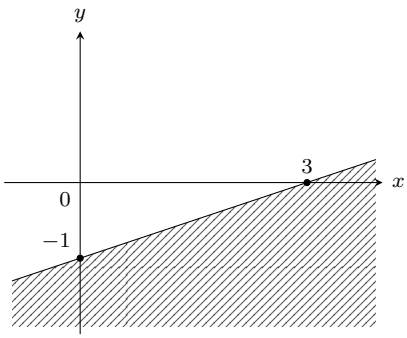
(B)



(C)



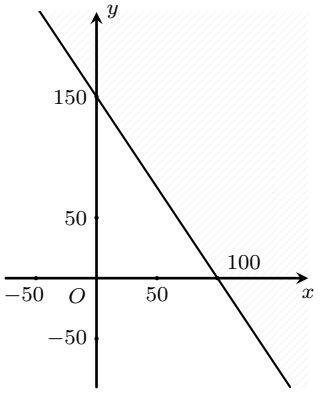
(D)



CÂU 6. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào có miền nghiệm như hình vẽ dưới đây (phần không tô đậm, kể cả đường thẳng)?

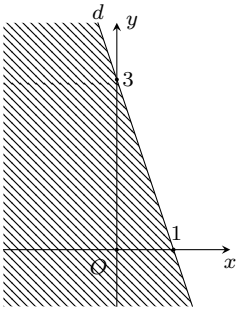
(A) $3x+2y<300$. (B) $3x+2y\geq 300$.

(C) $3x+2y>300$. (D) $3x+2y\leq 300$.

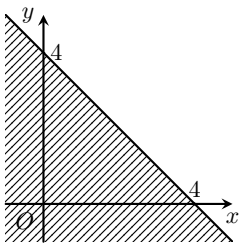


CÂU 7. Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $3x+y<3$. (B) $x+3y>3$. (C) $x+3y<3$. (D) $3x+y>3$.



CÂU 8. Miền **không** tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



(A) $x+y-4>0$. (B) $x-y+4<0$.
(C) $x-y-4>0$. (D) $x+y-4<0$.

CÂU 9. Điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $x-2y<1$. (B) $x-y-1>0$. (C) $x>y+5$. (D) $x+y>2$.

CÂU 10. Cho đường thẳng d: $7x-9y+2=0$ chia mặt phẳng toạ độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2>0$ là nửa mặt phẳng

(A) có bờ là đường thẳng d và không chứa điểm $O(0;0)$.
(B) không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.
(C) có bờ là đường thẳng d và chứa điểm $O(0;0)$.
(D) không chứa bờ d và không chứa điểm $O(0;0)$.

CÂU 11. Bạn Danh để dành được 900 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em mồ côi, Danh đã lấy ra x tờ tiền loại 50 nghìn đồng, y tờ tiền loại 100 nghìn đồng để trao tặng. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y là

(A) $50x+100y\le 900$. (B) $50x+100y\ge 900$.
(C) $100x+50y\le 900$. (D) $x+y=900$.

CÂU 12. Cho bất phương trình $2x+3y-2<0$. Miền nghiệm của bất phương trình là

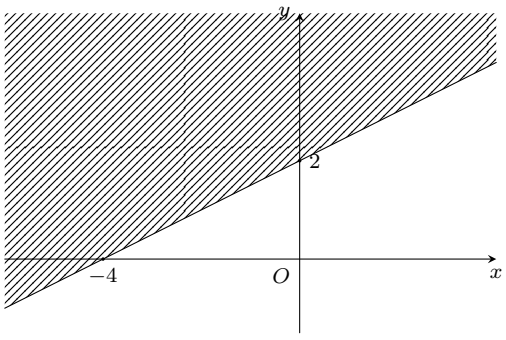
(A) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(B) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).
(C) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(D) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho bất phương trình $2x-y<3$. (1)

Mệnh đề	Đ	S
a) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của (1).		
b) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của (1).		
c) Cặp số $(0;-1)$ là nghiệm của (1).		
d) Cặp số $(5;8)$ là nghiệm của (1).		

CÂU 2. Cho bất phương trình $ax+by+4\ge 0$ có miền nghiệm là phần không tô đậm (kể cả biên là đường thẳng d) như hình sau



QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O\,(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+4 \geq 0$.		
b) Đường thẳng $d : x + 2y + 4 = 0$.		
c) $a + b = -1$.		
d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và không chứa điểm $A\,(1;2)$.		

CÂU 3. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu đồng để nhập x tạ gạo và y tạ mì $(x, y \geq 0)$. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1{,}5x + 1{,}2y$ (triệu).		
b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1{,}5x + 1{,}2y \geq 10$.		
c) $1{,}5x + 1{,}2y \geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
d) Miền nghiệm của bất phương trình $1{,}5x+1{,}2y \leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: $1{,}5x + 1{,}2y = 10$ chứa điểm $O(0;0)$.		

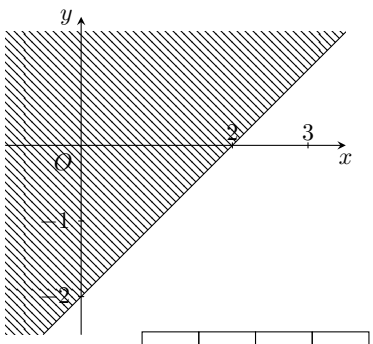
CÂU 4. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số protein chứa trong x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $800x + 600y$.		
b) Bất phương trình biểu diễn số đơn vị lipit mà gia đình đó cần mỗi ngày là $2x + y \geq 2$.		
c) Số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $F(x;y) = 250x + 160y$ (nghìn đồng).		
d) Mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 thịt lợn thì chi phí ít nhất.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình có dạng $ax+by-2 > 0$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho bất phương trình $2x - (m+2)y + m \leq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình có một nghiệm là $(1;3)$?

KQ: | | | | |

CÂU 3. Bạn Lan mang 120 000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8 000 đồng và giá của một cây bút là 6 000 đồng. Bạn Lan có thể mua được x quyển tập và y cây bút. Bất phương trình theo x, y diễn tả số quyển tập và cây bút mà bạn Lan mua là $4x + my \leq n$. Tính $m + n$.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Bạn Nam tiết kiệm được 450 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng số tiền mà bạn Nam đã ủng hộ có dạng $mx + y \leq n$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n$.

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm trên có dạng $3x + by + c \leq 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = b + c$.

KQ: | | | | |

CÂU 6. Gia đình anh An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe gồm 2 loại phí được cho như bảng sau

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quảng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Tứ thứ Hai đến thứ Sáu	600	7
Thứ Bảy và Chủ nhật	1400	14

Gọi x và y lần lượt là số kilômét gia đình anh An đi trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền anh An phải trả không quá 12 triệu đồng có dạng $7x + my \leq n$. Biểu thức $m + n$ có giá trị bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm.

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3. Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x;y)=ax+by$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2...A_n$ (tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác), đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

VÍ DỤ 1. Cho hệ bất phương trình sau $\begin{cases}4x+5y+20>0\\ y\le 0\\ x-3y-18<0.\end{cases}$

a) Hệ trên có phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y không?

b) Cặp số $(x;y)=(0;0)$ có là một nghiệm của hệ bất phương trình trên không? Tìm thêm 3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên.

.....

.....

VÍ DỤ 2. Xét các hệ sau. Hãy cho biết hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y và giải thích.

- $\begin{cases}x-2y=1\\ x+y>0.\end{cases}$ .....
- $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+2y>1\\ x-y\ge 0.\end{cases}$ .....

- $\begin{cases} 3x-2y \geq 1 \\ x+3y<5. \end{cases}$ .....
- $\begin{cases} (x-1)^2-(x-1)(x+1)+y>0 \\ 2x-y \leq 3. \end{cases}$ .....
- $\begin{cases} x-2y>1 \\ 2x+y \geq 0 \\ x+y \leq 3. \end{cases}$ .....

VÍ DỤ 3. Xét các cặp số $(4;-1)$, $(-2;-3)$ và $(3;2)$. Trong các cặp số trên, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2 \leq 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$? .....

.....

.....

.....

.....

2 Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

VÍ DỤ 1.

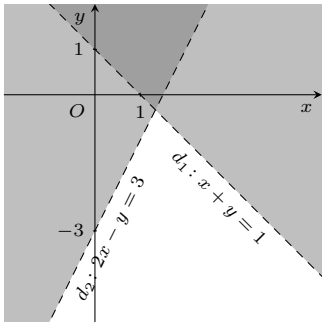
Xác định hệ bất phương trình có miền nghiệm là phần không tô màu trong hình bên (không tính biên). .....

.....

.....

.....

.....



VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x+y \geq 2 \\ x-2y \leq 1 \\ y \leq 2 \\ x \leq 3. \end{cases}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \le 0 \\ |x| \le 3. \end{cases}$

3 Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu

Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của bài toán tối ưu ta thực hiện các bước sau

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường thu được là một đa giác.

Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh các đa giác. Tính giá trị T tương ứng với $(x;y)$ là tọa độ của các đỉnh của đa giác.

Bước 3. Kết luận

Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của T là số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

VÍ DỤ 1. Một trang trại cần thuê xe để vận chuyển một lúc 120 con bò sữa và 30 tấn thức ăn cho bò. Giá thuê một chiếc xe lớn là 500 nghìn đồng và một chiếc xe nhỏ là 350 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số chiếc xe lớn và xe nhỏ mà chủ trang trại thuê. Xác định biểu thức biểu diễn tổng chi phí thuê xe (đơn vị: nghìn đồng)?

VÍ DỤ 2. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều. Khảo sát thị trường cửa hàng thấy nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Gọi x, y lần lượt là số máy điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều mà cửa hàng nhập vào. Hãy lập hệ bất phương trình biểu diễn các điều kiện của bài toán.

VÍ DỤ 3. Một người bán nước giải khát đang có 9 lít nước, 14 gam bột cam và 210 gam đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 1 lít nước, 1 gam bột cam và 30 gam đường; để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 1 lít nước, 2 gam bột cam và 10 gam đường. Một lít nước cam loại A bán được 70 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 90 nghìn đồng. Hỏi người đó đạt doanh thu cao nhất là bao nhiêu? Đơn vị tính là nghìn đồng.

QUICK NOTE

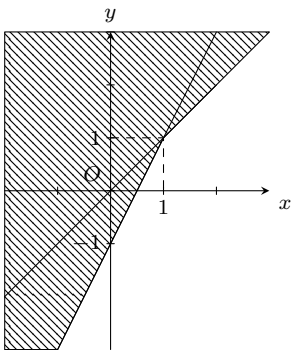
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.

BÀI 2.

Phần **không** tô đậm trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?



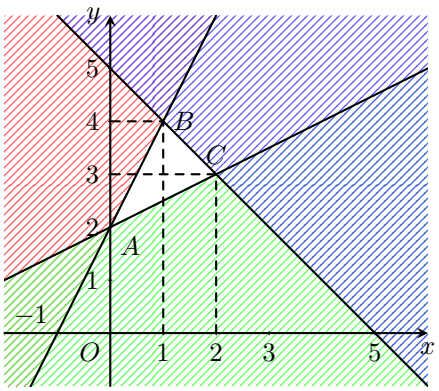
BÀI 3. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu mỗi ngày phải hấp thụ tối thiểu 320 ca-lo, 30 đơn vị vitamin A và 100 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 1 cung cấp 50 ca-lo, 12 đơn vị vitamin A, 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 2 cung cấp 60 ca-lo, 6 đơn vị vitamin A, 30 đơn vị vitamin C. Gọi x, y lần lượt là số cốc loại 1 và loại 2 bác Ngọc uống mỗi ngày.

a) Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện dinh dưỡng.

b) Nêu hai phương án chọn (x, y) nguyên dương thoả mãn.

BÀI 4.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} y - 2x \le 2 \\ 2y - x \ge 4 \\ x + y \le 5 \end{cases}$ có miền nghiệm là một tam giác như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x; y) = x + 3y$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên bằng bao nhiêu?



QUICK NOTE

BÀI 5. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu (đơn vị: triệu đồng) ít nhất là bao nhiêu?

BÀI 6. Một xưởng mộc có hai thợ là Chiến và Thắng. Xưởng chuyên sản xuất bàn và ghế. Mỗi bàn bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi ghế bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một bàn thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Thắng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một ghế thì Chiến phải làm việc trong 1 giờ, Bình phải làm việc trong 4 giờ. Một người không thể làm được đồng thời bàn và ghế. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 120 giờ và Bình không thể làm việc quá 200 giờ. Hỏi số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu triệu đồng?

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<5 \\ 3x+2y>6 \end{cases}$?

(A) $(5;0)$. (B) $(2;-2)$. (C) $(0;3)$. (D) $(5;3)$.

CÂU 2. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x-3(y-x+5)>0 \\ 3x-3(y-5x+5)\le 0 \end{cases}$ tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?

(A) $\begin{cases} 8x-3y-15>0 \\ 18x-3y-15\le 0 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} 9x-3y-19>0 \\ 19x-3y-18\le 0 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} 8x-2y-19>0 \\ 18x-2y-19\le 0 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} 2x+3y-11>0 \\ -12x+3y-11\le 0 \end{cases}$.

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

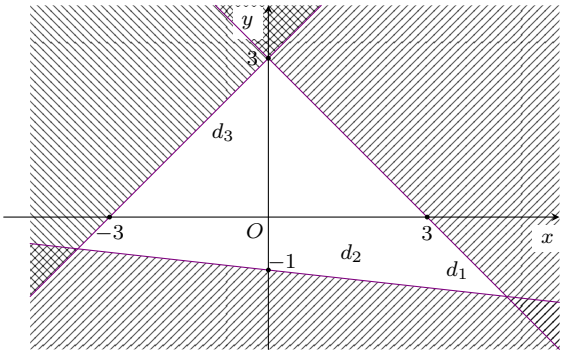
(A) $\begin{cases} x^2+y<0 \\ y\ge 1 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x+y<0 \\ y\ge 1 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x+y<0 \\ y+z\ge 1 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x+y<0 \\ y^2\ge 1 \end{cases}$.

CÂU 4. Điểm nào dưới đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-1>0 \\ x\ge 2y-4 \\ y+x-2\le 0 \end{cases}$?

(A) $(3;-5)$. (B) $(3;-3)$. (C) $(2;-1)$. (D) $(-1;-1)$.

CÂU 5. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm được biểu diễn như hình vẽ (phần không bị gạch, kể cả bờ). Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

(A) $(0;3)$. (B) $(0;0)$.
(C) $(3;3)$. (D) $(3;-1)$.



CÂU 6. Trong các hệ sau đây, có bao nhiêu hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

a) $\begin{cases} 3x+y-1\le 0 \\ 2x-y+2\ge 0 \end{cases}$. b) $\begin{cases} 5x+y-9=0 \\ 4x-7y+3=0 \end{cases}$.

c) $\begin{cases} y-1<0 \\ x+2\geq 0 \end{cases}$.

d) $\begin{cases} x+y-3\leq 0 \\ -2x+y+3\geq 0 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

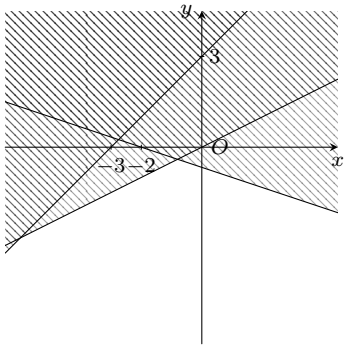
A 3. **B** 2. **C** 1. **D** 0.

CÂU 7. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x-y+3>0 \\ -2x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$ có một nghiệm là

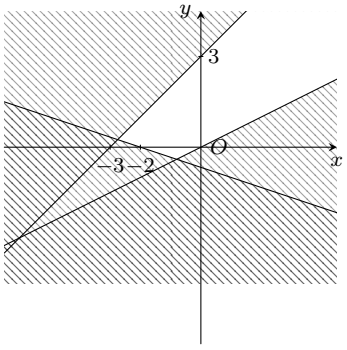
A $(-2;2)$. **B** $(-2;-2)$. **C** $(1;-2)$. **D** $(-1;2)$.

CÂU 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \\ y-x<3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

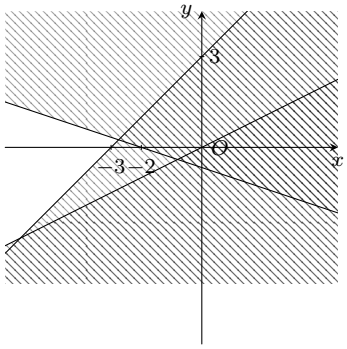
A



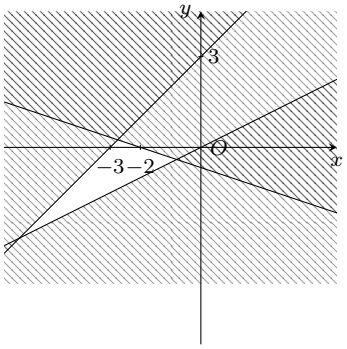
B



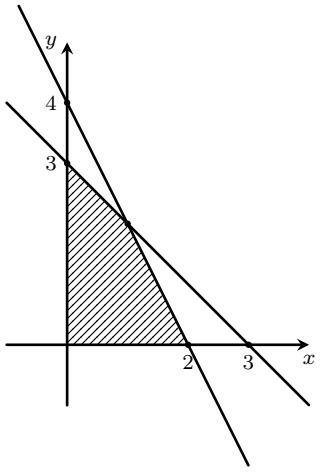
C



D



CÂU 9. Phần gạch chéo trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?



A $\begin{cases} 2x+y\leq 4 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

B $\begin{cases} 2x+y\geq 4 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

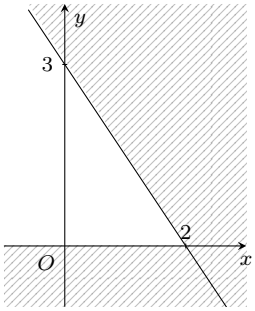
C $\begin{cases} 2x+y\leq 4 \\ x+y\geq 3 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

D $\begin{cases} 2x+y\leq 4 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ y<0 \end{cases}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 10. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình?



(A) $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y > -6 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} y > 0 \\ 3x + 2y < -6 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$.

CÂU 11. Một gia đình cần ít nhất 2,3 kg protein và 1,2 kg lipit mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipit; thịt cá chứa 20% protein và 10% lipit. Giá tiền 1 kg thịt gà là 80 000 đồng và 1 kg thịt cá là 110 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Biểu thức nào sau đây biểu thị tổng chi phí (tính bằng nghìn đồng) để mua số thịt đó?

(A) $T = 80x + 110y$. (B) $T = 110x + 80y$. (C) $T = 0{,}8x + 1{,}1y$. (D) $T = 8x + 11y$.

CÂU 12. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

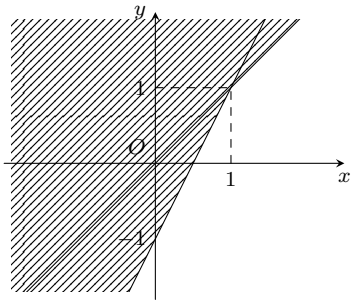
(A) $\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} 2x + y \leq 1\,000 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} 2x + y \geq 100 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 5y \geq 10 \\ 4x + 5y \leq 20 \\ 2x + y \geq 4. \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
b) Tọa độ của tất cả các điểm nằm trên đường thẳng $4x + 5y = 20$ đều là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là một miền tam giác.		
d) Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho bằng 3.		

CÂU 2. Phần **không** bị gạch (không kể bờ) trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
b) Điểm $A(1;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
c) Điểm $B(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
d) Miền nghiệm trong hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y > 0 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$.		

CÂU 3. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x+10y$ (nghìn đồng).		
b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thoả mãn bất phương trình $x+y\le 16$.		
c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.		
d) Hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 16 \\ 3x+2y\ge 10 \end{cases}$ biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.		

CÂU 4. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Gọi x và y là số lít nước cam và nước táo cần pha chế để số điểm thưởng nhận được là lớn nhất.

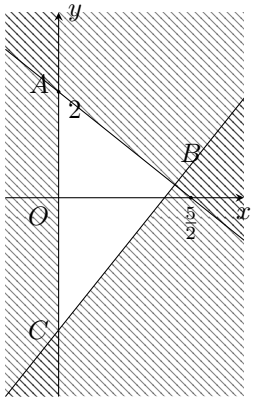
Mệnh đề	Đ	S
a) Số điểm thưởng của đội là $60x+80y$.		
b) Số gam đường cần dùng $30x+10y$.		
c) Các giá trị x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+y\le 21 \\ x+y\le 9 \\ x+4y\le 24 \\ x,y\ge 0 \end{cases}$.		
d) Số điểm thưởng lớn nhất mà đội nhận được là 600 điểm.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-m\ge 0 \\ 3x+y+2m\ge 0 \end{cases}$ $(*)$. Điểm $A(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi và chỉ khi $m\in[a;b]$ với a, $b\in\mathbb{R}$. Tính tổng $a+b$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của bất phương trình $\begin{cases} x\ge a \\ bx-4y\le 10 \\ 4x+cy\le 10 \end{cases}$. Tính $a+b+c$?



KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 3. Tính diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0. \end{cases}$

KQ: | | | | |

CÂU 4. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 8 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Tính số tiền thu về nhiều nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

KQ: | | | | |

CÂU 5. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogam nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogam nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogam sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogam sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1 200 giờ và có 200 kilogam nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogam sản phẩm loại I và y kilogam sản phẩm loại II. Tính $x+y$.

KQ: | | | | |

CÂU 6. Một công ty sản xuất hai mẫu máy chạy bộ trong nhà. Thời gian lắp ráp hoàn thiện và đóng gói cho mỗi mẫu được mô tả như sau

	Thời gian lắp ráp (giờ)	Thời gian hoàn thiện (giờ)	Thời gian đóng gói (giờ)
Mẫu A	3	3	0,8
Mẫu B	4	2,5	0,4
Thời gian tối đa	6 000	4 200	950

Biết rằng mỗi máy loại A cho lợi nhuận là 3 triệu đồng, mỗi máy loại B cho lợi nhuận là 3,75 triệu đồng. Khi đó lợi nhận lớn nhất của công ty là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 5. GTLG CỦA MỘT GÓC TỪ $0°$ ĐẾN $180°$

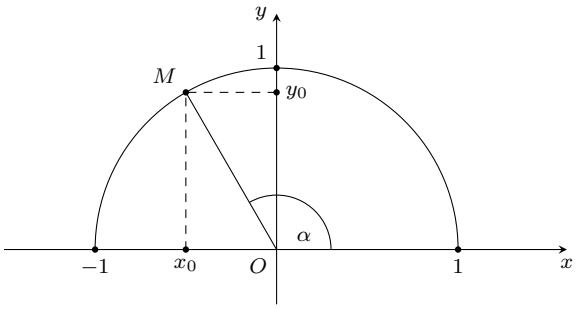
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Giá trị lượng giác của một góc

Với mỗi góc α ($0° \le \alpha \le 180°$) ta xác định được một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ và giả sử điểm M có tọa độ $M(x_0; y_0)$.

Khi đó ta có định nghĩa

- $\sin\alpha = y_0$.
- $\cos\alpha = x_0$.
- $\tan\alpha = \dfrac{y_0}{x_0}$ (với $x_0 \neq 0$).
- $\cot\alpha = \dfrac{x_0}{y_0}$ (với $y_0 \neq 0$).



Các số $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ được gọi chung là các *giá trị lượng giác* của góc α.

Chú ý *Từ định nghĩa trên ta suy ra:*

- $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ *với* $\alpha \neq 90°$ và $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ *với* $\alpha \neq 0°,\ 180°$.
- $\tan\alpha = \dfrac{1}{\cot\alpha}$ *với* $\alpha \neq 0°, 90°, 180°$.

2. Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc liên quan đặc biệt

Hai góc phụ nhau

- $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$.
- $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$.
- $\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha$.
- $\cot(90° - \alpha) = \tan\alpha$.

Hai góc bù nhau

- $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$.
- $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$.
- $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$.
- $\cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$.

3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt

Dưới đây là bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt.

α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	//	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot\alpha$	//	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	//

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

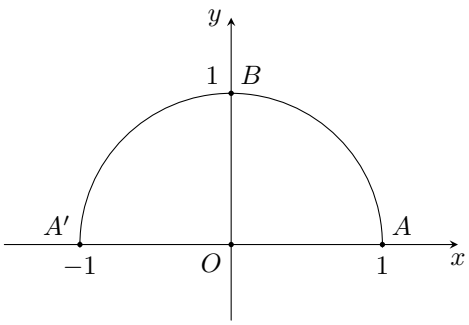
1 Tính các giá trị lượng giác của các góc cho trước

- Dựa vào định nghĩa các giá trị lượng giác.
- Sử dụng các công thức lượng giác (công thức lượng giác cơ bản, công thức liên hệ các góc bù nhau, phụ nhau).

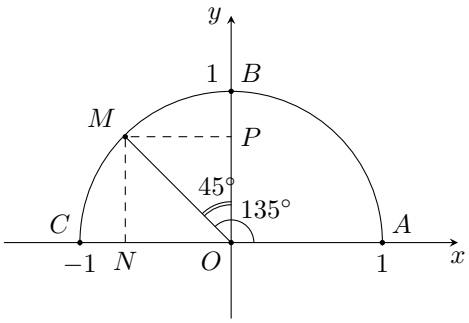
Dấu của các giá trị lượng giác.

Góc α	0°		90°		180°
$\sin\alpha$	0	+	1	+	0
$\cos\alpha$	1	+	0	−	−1
$\tan\alpha$	0	+	//	−	0
$\cot\alpha$	//	+	0	−	//

VÍ DỤ 1. Sử dụng định nghĩa, tính các giá trị lượng giác của các góc 0°, 90°, 180°.



VÍ DỤ 2. Sử dụng định nghĩa, tìm các giá trị lượng giác của góc 135°.



VÍ DỤ 3. Dựa vào mối qan hệ hai góc bù nhau, tìm các giá trị lượng giác của góc 120° dựa vào góc 60°.

VÍ DỤ 4. Tính các giá trị lượng giác của một góc, dựa vào một giá trị lượng giác cho trước.

a) Cho $\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính $\cos\alpha$ và $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

b) Cho $\cos\alpha = -\dfrac{2}{3}$. Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

QUICK NOTE

c) Cho $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$, tính các giá trị lượng giác còn lại.

d) Cho $\tan\alpha = \dfrac{1}{3}$, tính các giá trị lượng giác còn lại.

2 Tính giá trị các biểu thức lượng giác

Từ giả thiết đề cho (thường là giá trị của góc hay một giá trị lượng giác) định hướng biến đổi biểu thức về dạng chỉ xuất hiện giá trị đã cho của giả thiết để tính.

⚠ *Cần chú ý điều kiện áp dụng (nếu có).*

VÍ DỤ 1. Tính $A = a\cos 60^\circ + 2a\tan 45^\circ - 3a\sin 30^\circ$.

VÍ DỤ 2. Cho $x = 30^\circ$. Tính $A = \sin 2x - 3\cos x$.

VÍ DỤ 3. Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha = \dfrac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = \sin\alpha + \dfrac{1}{\cos\alpha}$ bằng

VÍ DỤ 4. Cho biết $\sin\dfrac{\alpha}{3} = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của $P = 3\sin^2\dfrac{\alpha}{3} + 5\cos^2\dfrac{\alpha}{3}$ bằng bao nhiêu?

VÍ DỤ 5. Cho $\tan\alpha = 2$. Giá trị của $A = \dfrac{3\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - \cos\alpha}$ là

3 Chứng minh đẳng thức lượng giác

Sử dụng linh hoạt các công thức cở bản, các phép biến đổi đại số và sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để rút gọn và chứng minh.

VÍ DỤ 1. Cho $a = \sin x$, $b = \cos x\sin x$, $c = \cos x\cos y$. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

QUICK NOTE

a) $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x \cos^2 x$.

b) $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$.

c) $\tan^2 x - \sin^2 x = \tan^2 x \sin^2 x$.

d) $\dfrac{1}{1+\tan x} + \dfrac{1}{1+\cot x} = 1$.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính giá trị của các biểu thức

a) $A = \sin 45^\circ + 2\sin 60^\circ + \tan 120^\circ + \cos 135^\circ$;

b) $B = \tan 45^\circ \cdot \cot 135^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 120^\circ - \sin 60^\circ \cdot \cos 150^\circ$;

c) $C = \cos^2 5^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 85^\circ$;

d) $D = \dfrac{12}{1+\tan^2 73^\circ} - 4\tan 75^\circ \cdot \cot 105^\circ + 12\sin^2 107^\circ - 2\tan 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \tan 50^\circ$;

e) $E = 4\tan 32^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cot 148^\circ + \dfrac{5\cot^2 108^\circ}{1+\tan^2 18^\circ} + 5\sin^2 72^\circ$.

BÀI 2. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) $A = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \cdots + \sin^2 170^\circ + \sin^2 180^\circ$.

b) $B = \tan 10^\circ . \tan 20^\circ \ldots \tan 80^\circ$.

c) $C = \cot 20^\circ + \cot 40^\circ + \cdots + \cot 140^\circ + \cot 160^\circ$.

BÀI 3. Chứng minh rằng

a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$;

b) $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3\sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$;

c) $\sqrt{\sin^4 \alpha + 6\cos^2 \alpha + 3} + \sqrt{\cos^4 \alpha + 4\sin^2 \alpha} = 4$.

BÀI 4. Cho A, B, C là các góc của tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin(A+B) = \sin C$.

b) $\cos(A+B) + \cos C = 0$.

c) $\sin\dfrac{A+B}{2} = \cos\dfrac{C}{2}$.

d) $\tan(A-B+C) = -\tan 2B$.

QUICK NOTE

BÀI 5. Cho góc α với $\cos\alpha = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = 2\sin^2\alpha + 5\cos^2\alpha$.

BÀI 6. Cho góc α, $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ thỏa mãn $\cos\alpha = \dfrac{-1}{3}$.

a) Tính $\tan\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P = \tan\alpha + 2\cot\alpha$.

BÀI 7. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của các biểu thức sau

a) $G = 2\sin\alpha + \cos\alpha$;

b) $H = \dfrac{2\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - \cos\alpha}$.

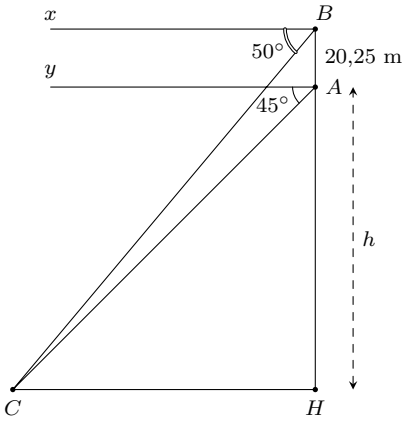
BÀI 8. Cho góc α với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{4}$. Tính giá trị của biểu thức $F = \dfrac{\tan\alpha + 2\cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha}$.

BÀI 9. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\tan\alpha = \sqrt{2}$. Tính giá trị của các biểu thức sau

$$K = \frac{\sin^3\alpha + \sin\alpha\cdot\cos^2\alpha + 2\sin^2\alpha\cdot\cos\alpha - 4\cos^3\alpha}{\sin\alpha - \cos\alpha}.$$

BÀI 10.

Cột cờ Lũng Cú là cột cờ Quốc gia, nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh Núi Rồng (Long Sơn) thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, cách cực Bắc Việt Nam khoảng 3,3 km. Thời nhà Lý, cột cờ Lũng Cú chỉ được làm bằng cây sa mộc. Ngày nay, cột cờ có độ cao 33,15 m bao gồm bệ cột cao 20,25 m và cán cờ cao 12,9 m. Chân bệ cột cờ có 8 mặt phù điêu bằng đá xanh mô phỏng hoa văn mặt của trống đồng Đông Sơn và những họa tiết minh họa các giai đoạn qua từng thời kì lịch sử của đất nước, cũng như con người, tập quán của các dân tộc ở Hà Giang. Trên đỉnh cột là Quốc kì Việt Nam có diện tích 54 m^2, biểu tượng cho 54 dân tộc của đất nước ta.



(Nguồn: http://baophutho.vn)

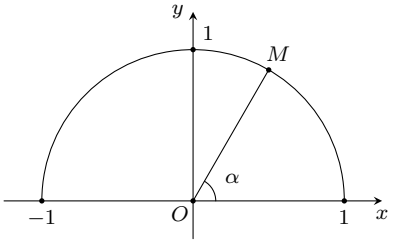
Từ chân bệ cột cờ và đỉnh bệ cột cờ bạn Nam đo được góc nâng (so với phương nằm ngang) tới một vị trí dưới chân núi lần lượt là 45° và 50° (xem hình minh hoạ bên). Tính chiều cao h của đỉnh Lủng Cú so với chân núi (*kết quả làm tròn hàng đơn vị của mét*)?

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1.

Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



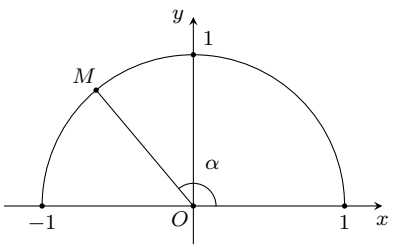
(A) $\sin\alpha > 0$. (B) $\sin\alpha < 0$.

(C) $\sin\alpha = 0$. (D) $\sin\alpha = 1$.

CÂU 2.

QUICK NOTE

Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



(A) $\cos\alpha > 0$. (B) $\cos\alpha < 0$.
(C) $\cos\alpha = 0$. (D) $\cos\alpha = 1$.

CÂU 3. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

(A) $\tan\alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{1}$. (B) $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$. (C) $\tan\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. (D) $\tan\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

CÂU 4. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cot\alpha$ là

(A) $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. (B) $\cot\alpha = 2\sqrt{2}$. (C) $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. (D) $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

CÂU 5. Cho $0° < \alpha < 90°$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\cot(90° - \alpha) = -\tan\alpha$. (B) $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$.
(C) $\sin(90° - \alpha) = -\cos\alpha$. (D) $\tan(90° - \alpha) = -\cot\alpha$.

CÂU 6. Tính giá trị biểu thức $P = \sin 30° \cos 60° + \sin 60° \cos 30°$

(A) $P = 1$. (B) $P = 0$. (C) $P = \sqrt{3}$. (D) $P = -\sqrt{3}$.

CÂU 7. Biết A, B, C là ba góc của tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $\cos(A + C) = \cos B$. (B) $\tan(A + C) = -\tan B$.
(C) $\cot(A + C) = \cot B$. (D) $\sin(A + C) = -\sin B$.

CÂU 8. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\sin\alpha < 0$. (B) $\cos\alpha > 0$. (C) $\tan\alpha < 0$. (D) $\cot\alpha > 0$.

CÂU 9. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

(A) $\sin(180° - \alpha) = \cos\alpha$. (B) $\sin(180° - \alpha) = -\cos\alpha$.
(C) $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$. (D) $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$.

CÂU 10. Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\cos\widehat{BAH} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\sin\widehat{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\sin\widehat{AHC} = \frac{1}{2}$. (D) $\sin\widehat{BAH} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

CÂU 11. Tam giác ABC vuông ở A có góc $\widehat{B} = 30°$. Khẳng định nào sau đây là sai?

(A) $\cos B = \frac{1}{\sqrt{3}}$. (B) $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\cos C = \frac{1}{2}$. (D) $\sin B = \frac{1}{2}$.

CÂU 12. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?

(A) $\sin 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\cos 150° = \frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\tan 150° = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. (D) $\cot 150° = \sqrt{3}$.

CÂU 13. Cho góc $\alpha \in (90°; 180°)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\sin\alpha$ và $\cot\alpha$ cùng dấu. (B) Tích $\sin\alpha \cdot \cot\alpha$ mang dấu âm.
(C) Tích $\sin\alpha \cdot \cos\alpha$ mang dấu dương. (D) $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$ cùng dấu.

CÂU 14. Hai góc nhọn α và β phụ nhau, hệ thức nào sau đây là sai?

(A) $\sin\alpha = \cos\beta$. (B) $\tan\alpha = \cot\beta$. (C) $\cot\beta = \frac{1}{\cot\alpha}$. (D) $\cos\alpha = -\sin\beta$.

CÂU 15. Cho $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, với $90° < \alpha < 180°$. Tính $\cos\alpha$.

(A) $\cos\alpha = \frac{2}{3}$. (B) $\cos\alpha = -\frac{2}{3}$. (C) $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. (D) $\cos\alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

CÂU 16. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

(A) $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$. (B) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.

(C) $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$. (D) $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

CÂU 17. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?.

(A) $\sin\alpha < 0$. (B) $\cos\alpha > 0$. (C) $\tan\alpha < 0$. (D) $\cot\alpha > 0$.

CÂU 18. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\cot(90^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$. (B) $\cos(90^\circ - \alpha = \sin\alpha)$.

(C) $\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$. (D) $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$.

CÂU 19. Tính giá trị biểu thức $P = \sin 30^\circ \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \cos 30^\circ$.

(A) $P = 1$. (B) $P = 0$. (C) $P = \sqrt{3}$. (D) $P = -\sqrt{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị.

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $90 < \alpha < 180^\circ$ thì $\cos\alpha > 0$.		
b) Nếu $x_0 < 0$ thì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.		
c) Nếu $x_0 = \dfrac{1}{3}$; $y_0 = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\cot\alpha = \dfrac{1}{2\sqrt{2}}$.		
d) Nếu $x_0 = -\dfrac{1}{3}$; $y_0 = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\dfrac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \dfrac{7}{9}$.		

CÂU 2. Cho $\cos\alpha = \dfrac{1}{3}$ và $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan\alpha > 0$.		
b) $\sin(90^\circ + \alpha) = \dfrac{2}{3}$.		
c) $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.		
d) $\dfrac{1 + \sin^2\alpha}{1 - \sin^2\alpha} = 1 + 2\tan^2\alpha$.		

CÂU 3. Cho $\cos\alpha = -\dfrac{3}{4}$ $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2\alpha = \dfrac{7}{16}$.		
b) $\sin\alpha < 0$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin\alpha = -\dfrac{\sqrt{7}}{4}$.		
d) $\cot\alpha = -\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$.		

CÂU 4. Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $\sin^2\alpha = \dfrac{9}{25}$.		
b) $\cos^2\alpha = \dfrac{16}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\dfrac{\cot\alpha + \tan\alpha}{\cot\alpha - \tan\alpha} = \dfrac{25}{7}$.		
d) $\dfrac{1}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \dfrac{7}{25}$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho góc $\widehat{xOM} = \alpha$ với điểm $M\left(-\frac{3}{5}; \frac{4}{5}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cos\alpha$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho biểu thức

$$T = \sin 20^\circ - \cos 70^\circ + \sin 70^\circ + \cos 160^\circ + \sin 90^\circ.$$

Giá trị của $\frac{T}{4}$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho góc α với $\cot\alpha = -3$. Giá trị của biểu thức $P = \frac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{2\sin\alpha + 5\cos\alpha}$ bằng bao nhiêu (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)?

KQ: | | | | |

CÂU 4. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$A = \cos^2 15^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 45^\circ + \sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 35^\circ.$$

KQ: | | | | |

CÂU 5. Cho $\cos x = \frac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x$?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Cho $\tan\alpha = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{3\sin\alpha + 4\cos\alpha}{2\sin\alpha - 5\cos\alpha}$ thu được kết quả dạng $-\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 7. Cho $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$ và x là góc nhọn. Tính giá trị của $M = \sin x \cdot \cos x$.

KQ: | | | | |

CÂU 8. Giá trị của biểu thức $B = \frac{2\sin^2 30^\circ}{1 - 2\cos^2 30^\circ} + 4\sin 60^\circ - \cot 30^\circ$ có dạng $a + b\sqrt{3}$ trong đó $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính $a + b$.

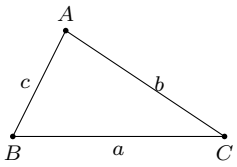
KQ: | | | | |

Bài 6. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Định lý cosin

Cho tam giác ABC có $BC = a$, $AC = b$ và $AB = c$.

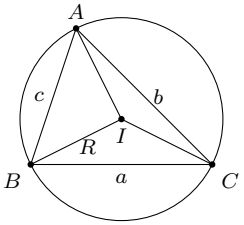


- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A \Rightarrow \cos A = \dots\dots\dots$
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca.\cos B \Rightarrow \cos B = \dots\dots\dots$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab.\cos C \Rightarrow \cos C = \dots\dots\dots$

Định lý sin

Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



⚠ *Ghi nhớ: Tỉ lệ "cạnh chia sin góc đối" thì bằng nhau.*

Công thức tính diện tích tam giác

Gọi S là diện tích tam giác ABC. Ta có

a) $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h_a = \dfrac{1}{2}b \cdot h_b = \dfrac{1}{2}c \cdot h_c$,

b) $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}ca\sin B = \dfrac{1}{2}ab\sin C$,

c) $S = \dfrac{abc}{4R}$,

d) $S = pr = \dfrac{(a+b+c)r}{2}$,

e) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Trong đó

- h_a, h_b, h_c là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh BC, CA, AB.
- R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ là nửa chu vi tam giác.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Định lí cosin

Chú ý dấu hiệu áp dụng định lí cosin là có 3 cạnh hoặc 2 cạnh 1 góc.

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC với $AB = 5$, $AC = 8$, $\widehat{A} = 60°$. Tính độ dài cạnh BC và góc C. .....

.....

.....

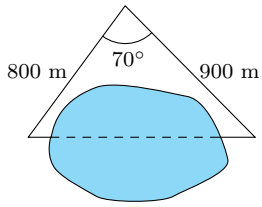
QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC với $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 6$. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC.

VÍ DỤ 3.

Tính khoảng cách giữa hai điểm ở hai đầu một hồ nước. Biết từ một điểm cách đầu hồ lần lượt là 800 m và 900 m người quan sát nhìn hai điểm này dưới một góc 70° như hình bên.



VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC có $AB = 14$, $AC = 13$, $BC = 15$. Tính độ dài

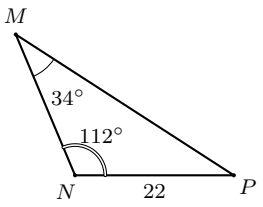
a) Đường trung tuyến AM.

b) Đường phân giác AD.

2 Định lí sin

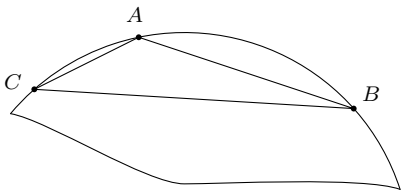
VÍ DỤ 1.

Tính các cạnh và góc chưa biết của tam giác MNP trong hình bên.



VÍ DỤ 2.

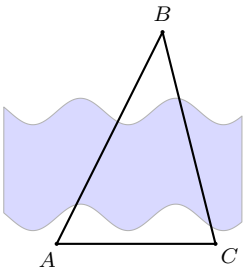
Các nhà khảo cổ học tìm được một mảnh chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ. Để xác định đường kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy ba điểm trên vành đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết qủa như sau $BC \approx 28{,}5$ cm; $\widehat{BAC} \approx 120°$ như hình bên. Tính đường kính của chiếc đĩa.



QUICK NOTE

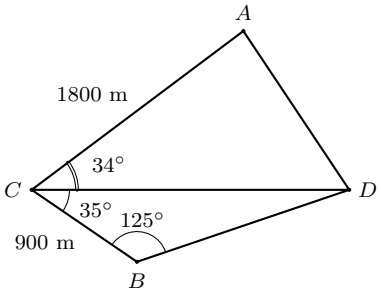
VÍ DỤ 3.

Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao, người ta đi dọc bờ ao từ vị trí A đến vị trí C như hình bên và tiến hành đo đạc. Biết $\widehat{BAC} = 59{,}95°$, $\widehat{BCA} = 82{,}15°$ và độ dài $AC = 25$ m. Hỏi khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B bằng bao nhiêu?



VÍ DỤ 4.

Cho tứ giác $ACBD$ như hình vẽ dưới. Tính độ dài các đoạn thẳng BD, CD, AD.



3 Các công thức tính diện tích tam giác

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC, biết $a = 21$, $b = 17$, $c = 10$.

1 Tính diện tích S của $\triangle ABC$ và chiều cao kẻ từ A.

2 Tính bán kính đường tròn nội tiếp r.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC, có $\widehat{A} = 60°$, $b = 20$, $c = 25$.

a) Tính diện tích S và chiều cao h_a.

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có $AB = 100$, $\widehat{B} = 100°$ và $\widehat{C} = 45°$. Tính diện tích tam giác ABC.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có các đường chéo $AC = x$, $BD = y$ và góc giữa AC và BD bằng α. Gọi S là diện tích của tứ giác $ABCD$.

a) Chứng minh $S = \dfrac{1}{2}xy\sin\alpha$.

b) Nếu $AC \perp BD$ thì S bằng bao nhiêu?

4 Giải tam giác

Giải tam giác là tính các cạnh và các góc còn lại của tam giác.

VÍ DỤ 1. Giải tam giác ABC biết $b = 32$, $c = 45$ và $\widehat{A} = 87^\circ$.

VÍ DỤ 2. Giải tam giác ABC biết $\widehat{A} = 60^\circ$, $\widehat{B} = 40^\circ$ và $c = 14$.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có $AB = 8$, $AC = 7$, $\widehat{ABH} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC và số đo các góc A, C.

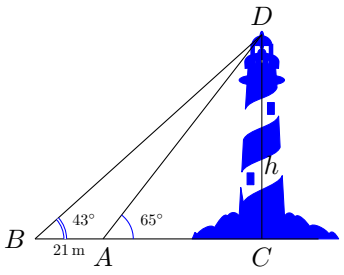
5 Ứng dụng thực tế

VÍ DỤ 1. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc 75°. Tàu thứ nhất chạy với độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lí một giờ. Sau 1,5 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lí?

QUICK NOTE

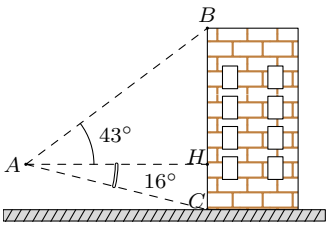
VÍ DỤ 2.

Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được $AB = 21$ m, $\widehat{CAD} = 65°$, $\widehat{CBD} = 43°$. Chiều cao h của khối tháp bằng bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).



VÍ DỤ 3.

Từ một vị trí quan sát A, một người nhìn đỉnh B và chân C của nhà cao tầng với các góc tương ứng là 43° và 16° so với phương nằm ngang. Biết chiều cao của tòa nhà là 18 m, tính khoảng cách từ A đến C (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

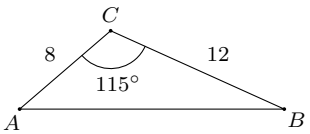


C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1.

Cho tam giác ABC với $AC = 8$, $BC = 12$, $\widehat{C} = 115°$. Tính độ dài cạnh AB và các góc A, B của tam giác đó.

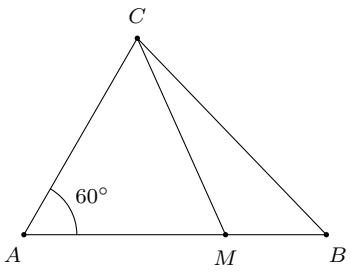


BÀI 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 72°$, $\widehat{B} = 83°$, $BC = 18$. Tính độ dài các cạnh AC, AB và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

BÀI 3.

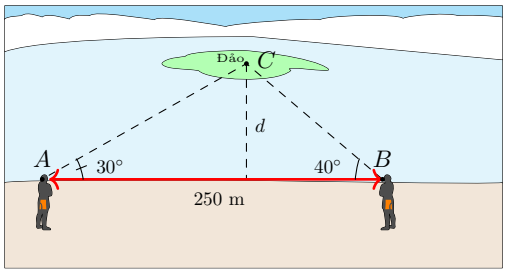
QUICK NOTE

Cho tam giác ABC có $AB = 12$, $AC = 9$, $\widehat{A} = 60°$. M là điểm thuộc cạnh AB sao cho $AM = 2BM$. Tính cạnh CM và góc BCM *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*



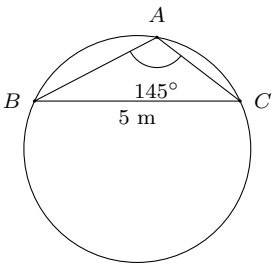
BÀI 4.

Đứng ở vị trí A trên bờ biển, bạn Nam đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí C trên đảo là 30°. Sau đó di chuyển dọc bờ biển đến vị trí B cách A một khoảng 100 m và đo được góc nghiêng so với bờ biển tới vị trí C đã chọn là 40°. Tính khoảng cách từ vị trí C trên đảo tới bờ biển.



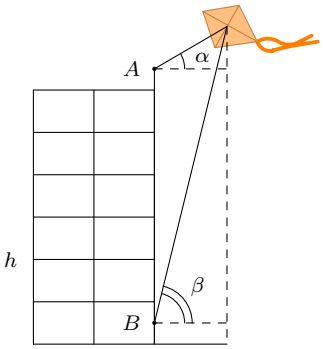
BÀI 5.

Để tính đường kính và diện tích của một giếng nước cổ có dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại ba vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC = 5$ m, $\widehat{BAC} = 145°$. Hỏi diện tích của giếng là bao nhiêu mét vuông?



BÀI 6.

Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn A tới chiếc diều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35°$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn A là 1,5 m. Cùng lúc đó ở dưới tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc diều và thấy góc nâng là $\beta = 75°$; khoảng cách từ mặt đất tới mắt bạn B cũng là 1,5 m. Biết chiều cao tòa nhà là $h = 20$ m. Hỏi chiếc diều bay cao bao nhiêu mét so với mặt đất?



2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $b^2 = a^2 + c^2$.
(B) $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cdot \cos A$.
(C) $\dfrac{a}{\cos A} = \dfrac{b}{\cos B} = \dfrac{c}{\cos C}$.
(D) $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$.

CÂU 2. Tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 1$ và $\widehat{A} = 60°$. Tính độ dài cạnh BC.

(A) $BC = 1$.
(B) $BC = 2$.
(C) $BC = \sqrt{2}$.
(D) $BC = \sqrt{3}$.

CÂU 3. Tam giác ABC có $AB = 5$, $BC = 7$, $CA = 8$. Số đo góc A bằng

(A) 30°.
(B) 45°.
(C) 60°.
(D) 90°.

CÂU 4. Tam giác ABC có $\widehat{B} = 60°$, $\widehat{C} = 45°$ và $AB = 5$. Tính độ dài cạnh AC.

(A) $AC = \dfrac{5\sqrt{6}}{2}$.
(B) $AC = 5\sqrt{3}$.
(C) $AC = 5\sqrt{2}$.
(D) $AC = 10$.

CÂU 5. Tam giác ABC có $BC = 10$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

(A) $R = 5$. (B) $R = 10$. (C) $R = \dfrac{10}{\sqrt{3}}$. (D) $R = 10\sqrt{3}$.

CÂU 6. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$ và $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

(A) $R = 3$. (B) $R = 3\sqrt{3}$. (C) $R = \sqrt{3}$. (D) $R = 6$.

CÂU 7. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC.

(A) $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$. (B) $S_{\triangle ABC} = \dfrac{9\sqrt{3}}{2}$. (C) $S_{\triangle ABC} = 9$. (D) $S_{\triangle ABC} = \dfrac{9}{2}$.

CÂU 8. Tam giác ABC có $a = 21$, $b = 17$, $c = 10$. Diện tích của tam giác ABC bằng

(A) $S_{\triangle ABC} = 16$. (B) $S_{\triangle ABC} = 48$. (C) $S_{\triangle ABC} = 24$. (D) $S_{\triangle ABC} = 84$.

CÂU 9. Tam giác ABC có $BC = 21$ cm, $CA = 17$ cm, $AB = 10$ cm. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

(A) $R = \dfrac{85}{2}$ cm. (B) $R = \dfrac{7}{4}$ cm. (C) $R = \dfrac{85}{8}$ cm. (D) $R = \dfrac{7}{2}$ cm.

CÂU 10. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài đường cao h_a của tam giác.

(A) $h_a = 3\sqrt{3}$. (B) $h_a = \sqrt{3}$. (C) $h_a = 3$. (D) $h_a = \dfrac{3}{2}$.

CÂU 11. Tam giác ABC có $AB = 8$ cm, $AC = 18$ cm và có diện tích bằng 64 cm^2. Giá trị của $\sin A$ bằng

(A) $\sin A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (B) $\sin A = \dfrac{3}{8}$. (C) $\sin A = \dfrac{4}{5}$. (D) $\sin A = \dfrac{8}{9}$.

CÂU 12. Tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho.

(A) $r = 1$. (B) $r = 2$. (C) $r = \sqrt{3}$. (D) $r = 2\sqrt{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 45^\circ$, $\widehat{B} = 15^\circ$, $BC = 2$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{C} = 120^\circ$.		
b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = \sqrt{2}$.		
c) Độ dài cạnh AB bằng $\sqrt{6}$.		
d) Diện tích tam giác ABC là $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$.		

CÂU 2. Tam giác ABC có $AB = 3$, $AC = 6$, $\widehat{A} = 60^\circ$.

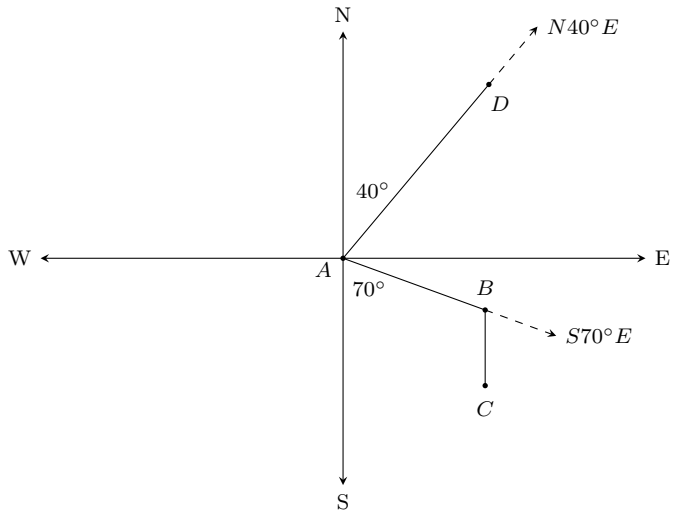
Mệnh đề	Đ	S
a) Diện tích tam giác ABC bằng $9\sqrt{3}$.		
b) Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $3\sqrt{3}$.		
c) Độ dài đường cao kẻ từ A của tam giác $h_a = 3$.		
d) Tam giác ABC vuông tại A.		

CÂU 3. Hai tàu đánh cá xuất phát từ cảng A lúc 8 giờ, tàu thứ nhất đi theo hướng $S70^\circ E$ với vận tốc 50 km/giờ. Tàu thứ hai đi theo hướng $N40^\circ E$ với vận tốc 55 km/giờ. Đi được

QUICK NOTE

QUICK NOTE

75 phút thì động cơ của tàu thứ nhất bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng nam với vận tốc 7 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu đó neo đậu được vào một hòn đảo C (như hình vẽ).

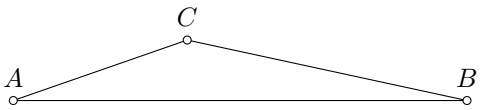


Gọi B là nơi tàu thứ nhất bị hỏng, D là vị trí của tàu thứ hai tại thời điểm tàu thứ nhất bị hỏng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường mà tàu thứ hai đi được sau 75 phút kể từ khi xuất phát là 62,5 km.		
b) Lúc 9 giờ 15 phút, tàu thứ nhất và tàu thứ hai tạo với cảng A một góc bằng $70°$.		
c) Lúc 10 giờ 45 phút, tàu thứ nhất cách vị trí xuất phát khoảng 59,7 km.		
d) Hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu thứ nhất neo đậu là $S61{,}5°E$.		

CÂU 4.

Lúc 6 giờ 30 phút sáng, bạn An đi xe đạp từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc (đỉnh dốc C) (tham khảo hình bên). Cho biết đoạn thẳng AB dài 656 m, $\widehat{A} = 5°$, $\widehat{B} = 2°$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Góc $\widehat{ACB} = 173°$.		
b) Quảng đường bạn An đạp xe lên dốc là 187,9 m *(kết quả làm tròn ở hàng phần chục).*		
c) Chiều cao h của con dốc theo đơn vi mét *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)* là 16 m.		
d) Biết rằng tốc độ trung bình lên dốc là 8 km/h và tốc độ trung bình khi xuống dốc là 23 km/h. Bạn An đến trường lúc 6 giờ 38 phút *(làm tròn đến đơn vị phút).*		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho tam giác ABC, biết $BC = 8$, $B = 45°$, $C = 60°$. Tính độ dài AB *(kết quả chính xác đến hàng phần trăm).*

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=75^\circ$, $\widehat{C}=45^\circ$ và $BC=5$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*.

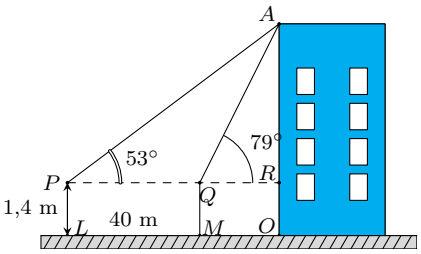
KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho tam giác ABC có $AC=8$ và có $\widehat{A}=120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM=\dfrac{2}{3}AB$. Biết diện tích tam giác BMC bằng $4\sqrt{3}$. Tính độ dài cạnh AB.

KQ: | | | | |

CÂU 4.

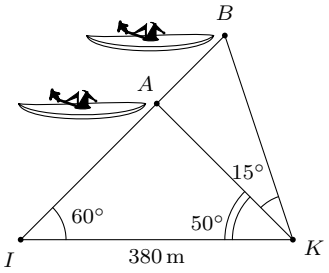
Để xác định chiều cao của một tòa nhà cao tầng, một người đứng tại điểm M, sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $\widehat{RQA}=79^\circ$, người đó lùi ra xa một khoảng cách $LM=40$ m thì nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $\widehat{RPA}=53^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà, biết rằng khoảng cách từ mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là $PL=QM=1{,}4$ m. *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét.*



KQ: | | | | |

CÂU 5.

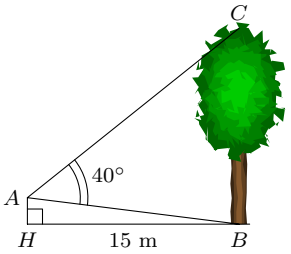
Trong một cuộc đua thuyền ghe được tổ chức trên sông, có hai ghe A và B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là 50° và 65°. Điểm I là đích đến của cuộc đua. Lúc ghe A, ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền (*làm tròn đến hàng đơn vị của mét*).



KQ: | | | | |

CÂU 6.

Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao. Biết $AH=3$ (m), $HB=15$ (m), $\widehat{BAC}=40^\circ$. Khi đó chiều cao của cây là (*làm tròn đến hàng phần chục của mét*).



KQ: | | | | |

QUICK NOTE